

Objetivos de Ciencias da Natureza

No	Competências Gerais
1	Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2	Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3	Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4	Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5	Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6	Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7	Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8	Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9	Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10	Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

No Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

1	Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.
2	Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.
3	Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

Série	Cód. Hab	Habilidades de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Base Nacional Curricular Comum
1º, 2º, 3º	EM13CHS606	Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira - com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes - e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
1º, 2º, 3º	EM13CNT101	Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.
1º, 2º, 3º	EM13CNT102	Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.
1º, 2º, 3º	EM13CNT103	Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
1º, 2º, 3º	EM13CNT104	Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.

Série	Cód. Hab	Habilidades de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Base Nacional Curricular Comum
1º, 2º, 3º	EM13CNT105	Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.
1º, 2º, 3º	EM13CNT106	Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.
1º, 2º, 3º	EM13CNT107	Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos - com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais -, para propor ações que visem a sustentabilidade.
1º, 2º, 3º	EM13CNT201	Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
1º, 2º, 3º	EM13CNT202	Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
1º, 2º, 3º	EM13CNT203	Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
1º, 2º, 3º	EM13CNT204	Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
1º, 2º, 3º	EM13CNT205	Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.
1º, 2º, 3º	EM13CNT206	Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.

Série	Cód. Hab	Habilidades de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Base Nacional Curricular Comum
1º, 2º, 3º	EM13CNT207	Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.
1º, 2º, 3º	EM13CNT208	Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.
1º, 2º, 3º	EM13CNT209	Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
1º, 2º, 3º	EM13CNT301	Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.
1º, 2º, 3º	EM13CNT302	Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.
1º, 2º, 3º	EM13CNT303	Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.
1º, 2º, 3º	EM13CNT304	Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.
1º, 2º, 3º	EM13CNT305	Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.

Série	Cód. Hab	Habilidades de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Base Nacional Curricular Comum
1º, 2º, 3º	EM13CNT306	Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
1º, 2º, 3º	EM13CNT307	Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
1º, 2º, 3º	EM13CNT308	Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
1º, 2º, 3º	EM13CNT309	Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.

Código	Objetivos específicos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Trilhas - Currículo em Movimento
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA	
CN01IF	Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do ordenamento e do funcionamento da natureza.
CN02IF	Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências para validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos humanos.
CN03IF	Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos e conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico
PROCESSOS CRIATIVOS	
CN04IF	Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador, presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, integração e harmonia
CN05IF	Utilizar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, respaldados por conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas
CN06IF	Projetar e aplicar soluções para problemas reais, considerando os contextos ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo desdobramentos.

Código	Objetivos específicos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Trilhas - Currículo em Movimento
MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL	
CN07IF	Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos éticos, bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.
CN08IF	Selecionar e aplicar recursos e procedimentos científicos para combater o preconceito, as ideias de eugenia e superioridade étnico-racial, bem como avaliar criticamente tecnologias que ameacem a construção de uma cultura da paz, como armamentos nucleares, químicos e biológico
CN09IF	Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de pessoas e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades iguais, considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, sexual e sociocul
EMPREENDEDORISMO	
CN10IF	Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do crescimento e a geração de bem-estar.
CN11IF	Avaliar alternativas tecnológicas, selecionando as de melhor custo-benefício, considerando seus impactos ao ambiente, às comunidades locais e à saúde humana, tanto física quanto mental
CN12IF	Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de saberes e tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania, bem como o desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por produção de alimentos, geração de energia e manutenção da saúde
Código	OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – CIÊNCIAS DA NATUREZA - Formação Geral - Currículo em Movimento
MATÉRIA E ENERGIA	
Objetivos de aprendizagem	
CN01FG	Compreender o método científico como ferramenta do processo de construção e evolução do conhecimento humano, para aplicá-lo em situações cotidianas, científicas, socioeconômicas e tecnológicas que exijam o reconhecimento de padrões de regularidade.
CN02FG	Diferenciar processos de transformação e transferência de matéria e energia, incluindo as que ocorrem por meio do metabolismo celular, ao longo de cadeias alimentares e ciclos biogeoquímicos, com a utilização de expressões e representações de grandeza e temporalidade.
CN03FG	Diferenciar os conceitos de temperatura e calor interpretando as variações térmicas em diferentes contextos, moleculares, orgânicos, ambientais, físicos e tecnológicos, visando à aplicação da termodinâmica nas previsões de cenários e na construção de modelos e hipóteses.

Código	OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – CIÊNCIAS DA NATUREZA - Formação Geral - Currículo em Movimento
CN04FG	Entender de que maneira os principais elementos químicos que compõem os seres vivos (CHONPS) circulam na natureza e integram diferentes organismos por meio de processos metabólicos e fenômenos naturais, relacionando-os às estruturas químicas que permitiram o surgimento da vida e as transformações moleculares que caracterizam os processos metabólicos.
CN05FG	Distinguir os níveis de organização dos seres vivos, identificando características das moléculas orgânicas e inorgânicas, estruturas celulares, tecidos e sistemas que interagem de forma harmônica para a manutenção da vida de um organismo.
CN06FG	Reconhecer os diferentes tipos de radiação eletromagnética, suas fontes, discutindo os efeitos sobre os seres vivos e o meio ambiente das radiações eletromagnéticas e exemplificando suas aplicações na medicina, indústria, agricultura e na interpretação do registro geológico e arqueológico.
CN07FG	Diferenciar entre sistemas abertos e fechados e suas implicações para a conservação de energia.
CN08FG	Analisar os biomas como fruto de interações entre fatores geográficos, climáticos e biológicos, com flora e fauna características e grande importância ambiental, social e biotecnológica.
CN09FG	Avaliar criticamente ações humanas que geram poluição, lixo e degradação, prevendo seus impactos, tanto na qualidade do ar quanto nos ecossistemas terrestres e aquáticos, e buscar alternativas sustentáveis para essas ações.
CN10FG	Compreender a relação entre conservação ambiental e qualidade de vida das populações humanas, propondo e aplicando ações e políticas ambientais que considerem as características e o modo de vida das comunidades locais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhas e do campo.
CN11FG	Compreender o processo de construção da Tabela Periódica de acordo com a evolução dos modelos atômicos de Dalton a Rutherford-Bohr, de forma a reconhecer as variações das propriedades periódicas e aperiódicas conforme a localização dos elementos na Tabela.
CN12FG	Reconhecer os diferentes tipos de ligações interatômicas (iônica, covalente e metálica) para compreender as propriedades físicas dos compostos moleculares, utilizando os conceitos referentes às suas interações.
VIDA E EVOLUÇÃO	
Objetivos de aprendizagem	
CN13FG	Conhecer os sistemas e processos fisiológicos de manutenção do metabolismo e da homeostase no corpo humano, de forma a selecionar comportamentos e aplicar procedimentos de prevenção de distúrbios e manutenção da saúde corporal.
CN14FG	Analisar a atividade dos diferentes sistemas do organismo humano, associando seu funcionamento regular ou irregular às interações entre suas partes e, também, do organismo com fatores do seu ambiente.

Código	OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – CIÊNCIAS DA NATUREZA - Formação Geral - Currículo em Movimento
CN15FG	Compreender de que maneira a homeostase do corpo humano pode ser auxiliada ou alterada por relações com outros grupos taxonômicos de seres vivos, como vírus, bactérias, arqueas, protozoários, algas, fungos, plantas e outros animais.
CN16FG	Compreender que uma onda é uma oscilação que é função tanto do tempo como do espaço; que a luz do Sol é uma composição de frequências visíveis e não visíveis, reconhecendo que as cores que vemos dependem da frequência da luz incidente; e que os fenômenos ondulatórios estão intimamente relacionados com seu cotidiano.
CN17FG	Compreender o desenvolvimento humano e as características comuns de cada fase da vida, reconhecendo que a interação do indivíduo com o ambiente físico e social é determinante para a promoção da sua saúde física e mental.
CN18FG	Compreender conceitos, características e fenômenos relacionados à sexualidade, ao gênero, à reprodução, à embriologia, à gravidez e às infecções sexualmente transmissíveis.
CN19FG	Compreender o conceito de "substância psicoativa", as classificações gerais dessas substâncias, seus efeitos no organismo humano, aplicações terapêuticas e as consequências do seu uso e abuso.
CN20FG	Compreender os mecanismos celulares e fisiológicos de defesa do organismo contra toxinas, antígenos, patógenos e parasitas, de forma a avaliar situações de risco e adotar estratégias que busquem a manutenção da saúde do organismo.
CN21FG	Compreender aspectos básicos de higiene, saneamento e saúde pública para avaliar situações e promover intervenções relacionadas ao sanitário e à prevenção de doenças.
CN22FG	Propor ações de educação pela saúde física e mental, em especial para os jovens, em relação ao uso e abuso de substâncias psicoativas e práticas sexuais de risco.
CN23FG	Calcular a solubilidade dos diferentes tipos de materiais, classificando-os por meio da sua composição e concentração/diluição (g/L, mol/L e porcentagem em massa e volume e suas conversões).
CN24FG	Discutir o impacto dos poluentes e as implicações sociais no tratamento dos resíduos químicos.
CN25FG	Compreender a atuação de medicamentos no organismo e os riscos da automedicação, inclusive de analgésicos e anti-inflamatórios vendidos sem receita, e a importância das recomendações do profissional de saúde e da bula para se evitar a superdosagem dessas drogas.
CN26FG	Compreender que o ser humano e os demais seres vivos são frutos de uma complexa rede de interações ecológicas, interdependentes quanto a processos alimentares, cooperativos, competitivos e parasitários.
CN27FG	Compreender a diversidade de vida na Terra, suas formas de manifestação, organização e a importância da interação entre os seres vivos em suas relações ecológicas, bem como seus usos como fonte de recursos, alimento, matéria-prima médica e biotecnológica, seus potenciais malefícios e a necessidade de manutenção do equilíbrio ambiental.

Código	OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – CIÊNCIAS DA NATUREZA - Formação Geral - Currículo em Movimento
CN28FG	Reconhecer os ácidos de Arrhenius (HCl, HNO ₃ , HNO ₂ , H ₂ CO ₃ , H ₂ SO ₄ e H ₂ SO ₃), classificá-los quanto ao grau de ionização, ao número de hidrogênios ionizáveis e presença de oxigênio e nomeá-los de acordo com as regras da IUPAC.
CN29FG	Reconhecer as bases de Arrhenius (metais alcalinos, alcalinos-terrosos, Al(OH) ₃ e NH ₄ OH), classificá-las quanto ao grau de dissociação e ao número de hidroxilas e nomeá-las de acordo com as regras da IUPAC.
CN30FG	Formular as reações de neutralização total e parcial entre ácidos e bases de Arrhenius, identificando como produtos a formação de sais (neutros, ácidos ou básicos) e água.
CN31FG	Reconhecer os principais indicadores ácido-base (extrato de repolho roxo, papel de tornassol e fenolftaleína).
CN32FG	Utilizar a escala de pH para classificar as soluções ácidas, básicas e neutras.
CN33FG	Reconhecer os óxidos inorgânicos (derivados do carbono, enxofre, nitrogênio, sódio e cálcio), classificando-os quanto a acidez ou alcalinidade, e nomeá-los de acordo com as regras da IUPAC.
CN34FG	Relacionar os efeitos atmosféricos causados por compostos químicos (CO ₂ , CH ₄ , SO ₂ , SO ₃ , NO _x e CFC) com as interferências ambientais como o agravamento do efeito estufa, a chuva ácida e a depleção da camada de ozônio.
TERRA E UNIVERSO	
Objetivos de aprendizagem	
CN35FG	Demonstrar domínio do método científico e ser capaz de realizar pesquisas em fontes diretas, técnicas ou de divulgação científica, aplicar métodos de controle experimental e elaborar texto de divulgação nos padrões técnico-científicos.
CN36FG	Utilizar evidências científicas sobre as características fundamentais comuns dos seres vivos, seus níveis de organização e suas interações com o ambiente para respaldar argumentos em favor da origem, evolução e diversificação da vida.
CN37FG	Avaliar os efeitos de fatores mutagênicos, como as radiações eletromagnéticas, no surgimento de novas características genéticas com impactos hereditários e evolutivos.
CN38FG	Entender como ocorre a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações e reconhecer argumentos que permitam um posicionamento crítico diante das aplicações atuais da genética molecular.
CN39FG	Compreender que existem diferentes teorias para a origem e evolução da vida, além do fato de que a comunidade científica já refutou a abiogênese.
CN40FG	Identificar as teorias de origem da vida, reconhecendo as características e necessidades fundamentais para o surgimento e a manutenção do metabolismo dos seres vivos.
CN41FG	Conhecer as teorias evolutivas e o mecanismo de evolução das espécies, considerando que os seres vivos são passíveis de modificações e que sofrem alterações morfológicas e fisiológicas

Código	OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – CIÊNCIAS DA NATUREZA - Formação Geral - Currículo em Movimento
	ao longo do tempo.
CN42FG	Reconhecer que a comparação do DNA dos seres humanos demonstrou que todos pertencemos a uma mesma espécie, Homo sapiens, originária da África, com história evolutiva comum, resultado de processos evolutivos similares aos dos demais seres vivos.
CN43FG	Compreender o potencial e a importância da biotecnologia para a melhoria das condições dos seres vivos e a importância da bioética na regulação e no controle das práticas científicas, de forma a avaliar intervenções na natureza e limitar usos abusivos de tecnologias ou propor práticas mais éticas e sustentáveis.
CN44FG	Compreender o processo de obtenção dos combustíveis renováveis e não-renováveis, suas utilizações como fontes de energia e implicações dessas utilizações.
CN45FG	Compreender a existência da relação entre o magnetismo e a eletricidade e que as forças entre partículas eletricamente carregadas dependem de seus movimentos relativos, reconhecendo que a energia elétrica de uso doméstico e industrial é produzida a partir do eletromagnetismo.
CN46FG	Compreender as relações entre eletricidade e oxirredução, suas aplicações e seus impactos na qualidade de vida das pessoas.
CN47FG	Reconhecer as propriedades do carbono para classificar as cadeias carbônicas (saturada ou insaturada, normal ou ramificada, heterogênea ou homogênea).
CN48FG	Diferenciar os hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos) e designar a nomenclatura conforme as regras oficiais da IUPAC.
CN49FG	Designar a nomenclatura oficial da IUPAC dos álcoois, das cetonas, dos ácidos carboxílicos, do éter e das aminas
CN50FG	Compreender a isomeria plana dos compostos orgânicos, classificando-a em função, cadeia, posição, compensação ou metameria.
CN51FG	Reconhecer as principais reações orgânicas (hidrogenação, saponificação e esterificação), identificando os produtos importantes no cotidiano.
CN52FG	Reconhecer que os polímeros de adição (Polietileno e PVC) e de condensação (Nylon e PET) são formados por repetições de monômeros.
CN53FG	Discutir a importância socioeconômica e ambiental da reciclagem de materiais, em especial do uso dos plásticos em nosso dia a dia, propondo soluções relacionadas à química ambiental, ressaltando temas como poluição, reciclagem, armazenamento e incineração.